

Czytamoda

Model Końcowy

Spis treści

ROZDZIAŁ 1 Nakreślenie problemu i grupy docelowej	2
Problem z brakiem dostępności w zakresie opisu odzieży.....	4
Niedostępne strony i brak narzędzi ułatwiających zakupy odzieży.	5
Brak oznakowania odzieży w sklepie.....	5
ROZDZIAŁ 2 Cel i koncepcja innowacji	5
ROZDZIAŁ 3 Wnioski po testach stacjonarnych i online	8
RAPORT PO TESTACH STACJONARNYCH - 22.11.2022 I TESTACH ONLINE - 29.11.2022 ZAKUPY ODZIEŻOWE DOSTĘPNE DLA OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU	8
TESTY STACJONARNE - 22.11.2022.....	8
WNIOSKI:	22
REKOMENDACJE:	24
ROZDZIAŁ 4 Techniczny opis narzędzia i jego komponentów	27
Dlaczego to rozwiązanie?	30
ROZDZIAŁ 5 Wnioski i rekomendacje podsumowujące.....	32

ROZDZIAŁ 1

Nakreślenie problemu i grupy docelowej

Pomysł CzytaModa zrodził się z naszych doświadczeń i spotkań z osobami z niepełnosprawnością wzroku (OZNW).

Aż 2 796 700 osób w Polsce miało w 2014 roku uszkodzenia i choroby narządu wzroku. 42 000 osób deklaruje, że w ogóle nie widzi.

Co czwarta niepełnosprawność spowodowana jest znaczną dysfunkcją narządu wzroku po schorzeniach narządu ruchu, układu krążenia i neurologicznych.

CzytaModa ma być odpowiedzią na problem związany z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest też pomysłem, który wychodzi naprzeciw wytycznym Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 (z 17 kwietnia 2019 r.) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług.

OZNW to często osoby, które mimo niepełnosprawności prowadzą aktywne życie, osiągają sukcesy zawodowe, w sporcie, mają ciekawe pasje. Pokonują codziennie wiele przeszkód, wynikających z niedostosowania w przestrzeni publicznej, z pomocą dedykowanych im mobilnych aplikacji. Mimo, że często radzą sobie bez asystenta, nadal jednak nie mogą autonomicznie dokonać zakupu w sklepach odzieżowych.

Nasze ankiety i badanie fokusowe pokazały, że OZNW mają świadomość, że wygląd, stylizacja ma ogromne znaczenie w odbiorze społecznym. Chcą i potrzebują czuć się dobrze w swoim ubraniu. Tak, jak widzący, pragną kreować swój wizerunek zgodnie z modą, z obowiązującymi trendami i własnym wyczuciem. Wyglądać atrakcyjnie, podkreślić swoją urodę, być ubranym stosownie do okazji i okoliczności. Robią zakupy odzieżowe przynajmniej raz na kilka miesięcy (50 procent badanych), albo nawet raz na miesiąc (17,5 %). Częściej w sklepach stacjonarnych niż internetowych. Osoby te nie mogą zobaczyć witryn sklepowych, gwiazd na

"czerwonym dywanie", prezenów/prezenki w telewizji czy zdjęć na blogach modowych.

Doskwiera im to, że brak możliwości pozyskania informacji wizualnej, skazuje ich na to, że o ich stylu i wyglądzie decydują inne osoby: matki, żony i sprzedawcy w sklepach odzieżowych. "Mężczyźni mają tak, że doradzają im kobiety, najpierw ubierają ich mamusi i robią z nich chłopczyków, później inne kobiety i robią z nich elegantów. Dlatego wolę żeby mi doradzał ekspedient". z drugiej strony ekspedientki czasem nie są wiarygodni - "Ekspedientka mi mówi: Panu jest we wszystkim dobrze...". "Ja też zakupy raczej robię ze względu na konieczność, bo nigdy nie wiem jak w tym wyglądam" (badanie fokusowe z dnia 22.06.2022).

45 procent badanych deklaruje, że zdecydowanie bardzo potrzebuje asystenta, 37,5 procenta raczej potrzebuje. Jako najważniejsze powody trudności w robieniu zakupów bez asystenta badani wskazali brak możliwości zobaczenia i zwizualizowania sobie, jak wygląda produkt oraz niemożność zobaczenia, jak wyglądają w wybranej przez siebie odzieży. Problemy związane z wyborem ubrań są źródłem frustracji, poczucia wykluczenia, zdania na wsparcie innych osób. Suma takich większych i mniejszych barier w ciągu całego dnia staje się znacznym obciążeniem psychicznym. Prowadzi do zmęczenia, może spowodować wycofanie z życia społecznego.

Cytat: "A jak czytam artykuły i np. czytam jaki kolor pasuje do miętowego, co do czego kupić. Staram się być na bieżąco i czytam, ale czasem mam przesyty i przytłacza mnie możliwość robienia błędów. Szczerze mówiąc ubrania i chodzenie udowadniają mi najbardziej, że jestem niewidoma" (badanie fokusowe z dnia 22.06.2022).

Wybór ubioru to podstawowy element codziennego funkcjonowania. Jego brak w zasadzie pozbawia autonomii. Tymczasem osoby z niepełnosprawnością wzroku mają prawo i potrzebę niezależnego życia. 62,5 procenta badanych potwierdziło, że chcą dokonywać zakupów niezależnie i bez asystenta.

Mimo, że w świecie usług technologicznych istnieje wiele narzędzi, które pomagają w pracy i w codziennym funkcjonowaniu OZNW (klawiatury z oznaczeniem alfabetu Braile’a lub z powiększonymi znakami, asystent Google, bransoletki pomagające wyminąć przeszkodę, platforma łącząca osoby niewidome z wolontariuszami, czytniku ekranu, drukarki brajlowskie, aplikacje, które potrafią określić przedmiot, natężenie światła, nominał banknotu, odczytują kody kreskowe, określają kolory przedmiotów, zapewniają zaawansowane usługi nawigacji i lokalizacji) to jednak żadne z tych narzędzi nie jest w stanie dać użytkownikowi pełnej informacji o wyglądzie odzieży i pomóc w wyborze garderoby. Aplikacje opierające się na sztucznej inteligencji są zbyt ograniczone i potrafią “odczytać” pomarańczowy t-shirt jako sok pomarańczowy.

Problem z brakiem dostępności w zakresie opisu odzieży.

Jednym z elementów całego projektu jest usługa audiodeskrypcji. Niestety mimo, że jest ona już znacznie rozwinięta (opisuje się zabytki, dzieła sztuki, spektakle, filmy, dodaje audiodeskrypcje do seriali) nie obejmowała dotąd opisu odzieży. w badaniach fokusowych wyraźnie wybrzmiał komunikat, że zarówno opisy generowane przez sztuczną inteligencję, jak i te, które stosują sprzedawcy na stronach internetowych nie są wystarczające. Często odnoszą się do nazw i pojęć, które dla OZNW pozbawione są znaczeń (kapelusz typu fedora, sukienka kopertowa itp.) Stworzony przez nas standard opisywania odzieży oraz słownik wyjaśniający pojęcia niezrozumiałe dla OZNW (spódnica z koła, dekolot karo itp.) będą w naszym mniemaniu początkiem szkolenia audiodeskryptorów w tym zakresie. Prawidłowo przygotowany opis, technologie cyfrowej komunikacji w połączeniu z syntezaorem mowy odczytującym teksty w postaci elektronicznej, dadzą możliwość dokonywania bardziej autonomicznych zakupów.

Niedostępne strony i brak narzędzi ułatwiających zakupy odzieży.

Wśród usług skierowanych do OZNW można znaleźć narzędzia pozwalające dokonać zakupu np. w sklepie spożywczym, poprzez skanowanie opakowania. Na przykład Asisto - to aplikacja wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji i najnowsze modele interpretacji obrazu. Jej działanie jednak, z powodów opisanych powyżej jest niewystarczające, nie jest w stanie zwizualizować osobie niewidomej wyglądu produktu. Działanie stron internetowych obsługiwanych przez osoby niewidome za pomocą czytnika też pozostawia dużo do życzenia. Odnalezienie informacji często jest procesem żmudnym, długotrwałym i męczącym. W wyniku niedostosowania stron czytnik musi podać osobie niewidomej wszystkie te informacje, które osoba widząca, dokonując zakupów, pomija wzrokiem (wszystkie elementy często rozbudowanego menu, banery reklamowe, nagłówki, stopki, buttony itp.)

Brak oznakowania odzieży w sklepie.

Na rynku nie istnieje żadna usługa opisująca odzież w sklepie. OZNW przy dokonywaniu zakupów są zdane na informacje pozyskane od asystenta, członka rodziny albo sprzedawcy. Nie zawsze te informacje są wystarczające, a korzystanie z pomocy osób trzecich odbiera osobie niepełnosprawnej autonomię.

ROZDZIAŁ 2

Cel i koncepcja innowacji

Innowacja polega na stworzeniu audiodeskrypcji odzieży, aplikacji pozwalającej na jej połączenie z produktem na stronie, metek w sklepie, z których kupujący będzie mógł odczytać opis ubioru, a potem na ich podstawie uporządkować swoje rzeczy w szafie - to kompleksowa usługa, której nie ma na rynku. Celem innowacji jest zmiana w funkcjonowaniu odbiorców, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i szerszym - psychologicznym i społecznym. Stworzenie sytuacji podmiotowego

wyboru podniesie jakość życia osoby z niepełnosprawnością wzroku. Poczucie autonomii ma bezpośrednie przełożenie na poczucie własnej wartości, ale też przynależności do społeczeństwa.

Nasze badania oraz trend projektowania dostępnej przestrzeni publicznej pozwalają nam sądzić, że stworzenie aplikacji CzytaModa odpowiada na potrzeby OZNW i może okazać się pionierskim programem, do którego chcielibyśmy nakłonić w pierwszej kolejności firmy odzieżowe, które są zaangażowane społecznie. Niestety w trakcie pracy nad projektem nasz zespół napotkał na trudności, które pokazały nam, że implementacja będzie procesem niezmiernie trudnym, głównie z powodu ogromnych kosztów pracy programistów i wielkiego nakładu pracy przy tworzeniu audiodeskrypcji - o czym więcej we wnioskach i rekomendacjach.

Celem działań zespołu "CzytaModa" było:

1. Stworzenia narzędzia, które połączy zdjęcie (sklep on-line) lub konkretny model odzieży (sklep stacjonarny) z jego audiodeskrypcją przygotowaną według wypracowanego modelu, skonsultowanego z OZNW.
2. Stworzenie bazy danych, która zbiera te audiodeskrypcje.
3. Przygotowanie audiodeskrypcji.
4. Stworzenie pomysłu na "metkę", jej opracowanie graficzne, wydruk.
5. Przeprowadzenie testów innowacji.
6. Zbudowanie sklepu na platformie Shopify - decyzja zapadła po zmianie partnera testów i zbadaniu tematu implementacji aplikacji na w witrynie internetowej partnera (implementacja aplikacji bezpośrednio do kodu źródłowego sklepu była kosztowna i czasochłonna).

Jak działa CzytaModa? Co ją odróżnia od produktów dostępnych na rynku usług i aplikacji skierowanych do OZNW? Działanie "CzytaModa" obrazują bardzo dokładnie testy przeprowadzane na potrzeby sprawdzenia innowacji. Zespół CzytaModa w ramach realizacji projektu przygotował dwa typy testów zakupowych: stacjonarne i online. Obydwa testy przygotowane były we współpracy ze sklepem

PAN TU NIE STAŁ. Pierwszy test w krakowskim sklepie partnera przy ulicy Nadwiślańskiej dziewięć, drugi w testowym sklepie na platformie Shopify. Zespół CzytaModa utworzył w ramach projektu testowy sklep, który jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Rozwiązanie to okazało się tańsze i szybsze. Nie wymagało zaangażowania programistów zajmujących się oficjalnym sklepem Pan Tu Nie Stał oraz ingerencji w sklep online partnera.

Do przeprowadzenia testów zostało wybranych dwadzieścia jeden produktów: damskich, męskich oraz akcesoriów w postaci czapek i szalika. Wzięło w nich udział dziesięciu testerów z niepełnosprawnością wzroku. Podczas zakupów stacjonarnych w sklepie "Pan tu nie stał": na metce na ubraniu umieszczony został kod QR. Odnosił on klienta do szerszego opisu produktu na stronie sklepu stworzonego na potrzeby testu. Opracowany zgodnie z przygotowanym modelem audiodeskrypcji odzieży opis produktu zawierał: wygląd, krój, długość poszczególnych elementów, kolor i opis wzoru na materiale. Osoba z niepełnosprawnością wzroku skanowała kod na metce ubrania smartfonem. Program głosowy w telefonie odczytywał opis odzieży. Osoba mogła dzięki temu w podmiotowy sposób podjąć decyzję, co do przymierzenia, a potem ewentualnego zakupu. Podczas zakupów on-line program głosowy odczytywał testerom audiodeskrypcje ubrań podczas przeglądania stron sklepu. Audiodeskrypcje zostały umieszczone tak, aby ich treść była nadrzędna względem innych treści na stronie, co miało ułatwić użytkownikom dotarcie do ich zawartości, odczyt, scrollowanie ekranu w celu uzyskania konkretnej, potrzebnej odbiorcy informacji.

ROZDZIAŁ 3 Wnioski po testach stacjonarnych i online

RAPORT PO TESTACH STACJONARNYCH - 22.11.2022 I TESTACH ONLINE - 29.11.2022 ZAKUPY ODZIEŻOWE DOSTĘPNE DLA OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Realizacja projektu w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego polegająca na stworzeniu usługi umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością wzroku (OZNW) dokonywanie zakupów odzieży on-line i w sklepach stacjonarnych bez asysty osób trzecich.

Zespół CzytaModa w ramach realizacji projektu przygotował dwa typy testów zakupowych: stacjonarne i online. Obydwa testy przygotowane były we współpracy ze sklepem PAN TU NIE STAŁ. Początkowo Zespół CzytaModa zakładał współpracę ze sklepem KOKO WORD, jednak w związku z trudnościami, które pojawiły się w toku realizacji Zespół znalazł nowego Partnera firmę Pan Tu Nie Stał. Drugą zmianą było utworzenie przez Zespół CzytaModa testowego sklepu na platformie Shopify, który jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Rozwiązanie to okazało się tańsze i szybsze. Nie wymagało zaangażowania programistów zajmujących się oficjalnym sklepem KOKO lub Pan Tu Nie Stał oraz ingerencji w sklep online partnera.

Do przeprowadzenia testów zostało wybranych dwadzieścia jeden produktów: damskich, męskich oraz akcesoriów w postaci czapek i szalika. Testy stacjonarne odbyły się w sklepie przy ulicy Nadwiślańskiej dziewięć w Krakowie. Wzięło w nich udział dziesięciu testerów z niepełnosprawnością wzroku.

TESTY STACJONARNE - 22.11.2022

W dniu dwudziestym drugim listopada dwa tysiące dwudziestym drugim roku odbyły się testy trwające dziesięć godzin.

Zespół CzytaModa spotkał się o godzinie dziesiątej w sklepie stacjonarnym, aby wraz z załogą sklepu przygotować wybraną odzież do testów. Został przygotowany specjalny stojak, na którym zawieszono na wieszakach produkty. Były to: trzy bluzy męskie, golf damski, jedna bluza damska, cztery koszulki damskie, sześć koszulek męskich, pięć czapek i jeden szalik. Produkty miały różne kroje, fasony, kolory oraz nadrukowane lub wyhaftowane wzory. Na wieszakach zawieszono także specjalnie przygotowane metki z kodem qr odnoszącym do audiodeskrypcji. Metki stworzone zostały z usztywnionego płótna w kształcie prostokąta o wymiarach pięć na piętnaście centymetrów z przyciętym jednym rogiem. Zostały zawieszone na sznureczku na wieszaku, pod haczykiem. Metkę należało trzymać w dłoni tak, by ucięty róg był na górze, na lewo od dziurki ze sznurkiem. Smartfona należało trzymać bezpośrednio nad metką.

Cel główny testów stacjonarnych: Przetestowanie rozwiązania technologicznego, które pozwala na przeniesienie się do audiodeskrypcji znajdującej się na stronie testowego sklepu CzytaMody:

- przetestowanie metek, sposobu skanowania,
- przetestowanie działania aplikacji - poprawności przekierowania do audiodeskrypcji
- przetestowanie czy poprawnie jest wprowadzona audiodeskrypcja i czy łatwo ją odczytać
- przetestowanie audiodeskrypcji

Cele szczegółowe:

Analiza **głównych problemów** napotykaných przez OZNW podczas testów.
Analiza tego, co się sprawdziło i dobrze funkcjonuje.

Uczestnicy badania: osoby z niepełnosprawnością wzroku, 10 osób.

Etap I – wprowadzenie - każdy uczestnik otrzymał maila z instrukcją dotyczącą testów STACJONARNYCH:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA TESTÓW STACJONARNYCH CZYTAMODA

SKLEP PAN TU NIE STAŁ

ulica Nadwiślańska dziewięć Kraków

Celem testów jest sprawdzenie działania prototypu aplikacji w czasie zakupów odzieży dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Całość testów dla każdej osoby potrwa sześćdziesiąt minut.

Przed testami w sklepie stacjonarnym prosimy o przygotowanie się w następujący sposób:

1. W celu przeprowadzenia testów stacjonarnych potrzebne jest posiadanie smartfonów z dostępem do Internetu.
2. Do testów będziecie Państwo potrzebować czytnika kodów qr w swoim telefonie. Najczęściej taki skaner wbudowany jest w aparacie fotograficznym telefonu.
3. Podczas testów należy zalogować się do sklepu on line. Należy wpisać adres sklepu: <https://czytamoda2.myshopify.com>, a następnie hasło: geuthe
4. Prosimy o umożliwienie przeglądarce zapamiętania hasła, na wypadek wylogowania podczas testu. To znacznie ułatwi używanie strony sklepu podczas testów.

Przebieg testów:

1. Testy zaczynają się w sklepie stacjonarnym Pan Tu Nie Stał przy ulicy Nadwiślańskiej dziewięć.
2. W czasie testów zespół CzytaMody będzie obecny w sklepie, ale nie będzie odpowiadać na pytania testerów, z uwagi na cel - czyli sprawdzenie, jak przebiega obsługa rozwiązania.

3. W sklepie będzie przygotowana cała sekcja z ubraniami, na których znajdują się metki z usztywnionego płótna z kodami qr. Metki będą zawieszane na sznureczku na wieszaku, pod haczykiem. Metka ma kształt prostokąta o wymiarach pięć na piętnaście centymetrów z przyciętym jednym róg. Metkę należy trzymać w dłoni tak, by ucięty róg był na górze, na lewo od dziurki ze sznurkiem. Smartfona należy trzymać bezpośrednio nad metką.
4. Zeskanowany kod qr odeśle do opisu wybranego produktu z audiodeskrypcją w sklepie CzytaModa.
5. Czytnik ekranu powinien odczytać cały opis produktu.
6. Do testowania będzie udostępnionych dwadzieścia produktów: damskich, męskich oraz akcesoriów w postaci czapek i szalika. w czasie testu można zapoznać się z dowolną liczbą produktów z tej grupy za pomocą rozwiązania CzytaModa.
7. Następnie tester odpowie na pytania dotyczące zakupów i podpisze listę deklaracji członka grupy testującej, wymaganej przez Grantodawców czyli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (załączamy plik w mailu).

WYNIKI BADAŃ STACJONARNYCH

1. Pierwsze pytania brzmiało: Jak oceniasz łatwość korzystania z metki z kodem QR?
40% testerów odpowiedziało - umiarkowanie łatwe
30% - łatwe
20% - niemożliwe do zeskanowania
10% - bardzo trudne
2. Jeśli nie mogłeś/mogłaś zeskanować, to dlaczego?
Niektórzy testerzy mieli kłopot, ponieważ trudno im było trafić aparatem w smartfonie na kod QR.
Niektórym testerom sprawiało trudność otworenie linku po zeskanowaniu kodu. Zdarzało się to testerom posługującym się Iphone'em, z włączoną aplikacją Voice Over. Dopiero po wyłączeniu VO następowało otworenie linku. Przy zastosowaniu aplikacji Seeing Assistant Home następowało

prawidłowe odczytanie kodu. Natomiast problem miały osoby używające iphony. Program dedykowany iphonowi nie miał w zakresie swoich funkcji działania pozwalającego otworzyć link.

Jedna osoba zwróciła uwagę na to, że warto włączyć latarkę podczas skanowania smartfonem, żeby był lepszy kontrast. Skaner w smartfonie lepiej sobie wówczas radzi.

3. Jak oceniasz użytkowanie rozwiązania technologicznego z audiodeskrypcją, które przetestowałeś/łaś?
60% testerów odpowiedziało - umiarkowanie łatwe
20% - łatwe
20% - bardzo trudne
4. Jak oceniasz odczytywanie informacji po przekierowaniu przez kod QR?
44,5% - dobrze
33,5% - średnio
22% - bardzo dobrze
5. Jak oceniasz audiodeskrypcję odzieży?
67% odpowiedziało - bardzo przydatna
33% - przydatna
6. Czy w audiodeskrypcji znalazły się wszystkie informacje, które Cię interesują?
55,5% - tak
44,5% - nie
7. Czy długość audiodeskrypcji była odpowiednia?
100% - tak
8. Czy kolejność podanych informacji była odpowiednia?
90% - tak
10% - nie
9. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas korzystania z rozwiązania CzytaModa?
zdenerwowanie - 20%
radość - 10%
zainteresowanie - 70%
zmęczenie - 10%

zniecierpliwienie - 10%

frustracja, że innym się udaje a mnie nie - 10%

poczucie niezależności - 10%

10. Czy były to autonomiczne zakupy?

50% - częściowo

20% - tak

20% - nie

10% - częściowo dlatego, że nie wiadomo jak dojść do ubrań, a potem do kasy, czyli jak się poruszać po sklepie

11. Czy dzięki rozwiązaniu można było wyrobić sobie zdanie na temat oferty firmy

“Pan tu nie stał”?

80% - tak

20% - nie

12. Czy miałeś / miałaś ochotę zakupić odzież przygotowaną do testów po użyciu rozwiązania z audiodeskrypcją?

80% - tak

10% - nie

10% - pewnie tak, gdyby mi zadziałało rozwiązanie

Co było trudne w tej sytuacji zakupowej?

W całej sytuacji zakupowej dla uczestników trudny był początek testów, kiedy po raz pierwszy szukali metki oraz skanowali kod. z czasem, gdy się oswoili, czynność stawała się dla niektórych testerów łatwiejsza. w całym teście najtrudniejsze było kilka aspektów.

Po pierwsze w momencie, w którym jedną ręką trzyma się metkę z kodem oraz produkt, nie ma możliwości swobodnego korzystania z smartfonu. Do jego użycia, w przypadku obsługi bezwzrokowej, potrzebne są dwie ręce. Kiedy wypuści się produkt z ręki, by obsłużyć telefon, trudno potem go odnaleźć pomiędzy innymi produktami. Kłopot pojawia się też w momencie, w którym tester po zapoznaniu się

z audiodeskrypcją chce poznać produkt dotykowo. Musi wtedy odłożyć lub schować smartfon.

Nie zawsze było łatwo testerom znaleźć metkę, ponieważ na każdym produkcie były dwie inne metki firmowe. Testerzy chwalili sobie fakt, że metka z kodem była z innego materiału oraz miała przycięty róg. Ułatwiało to jej bezwzrokową identyfikację.

Pojawiły się głosy, że warto by było bardziej zautomatyzować proces przechodzenia z aplikacji na stronę, choć w chwili obecnej technicznie jest to niemożliwe. Kłopotliwe okazało się też posiadanie otworzonych na telefonie różnych kart. Przesłuchiwanie dość szczegółowych audiodeskrypcji okazało się procesem żmudnym.

Testerom brakowało niektórych informacji w audiodeskrypcjach na przykład: rozmiarów, stylu jaki prezentuje dany produkt, sugestii na temat okazji, na które można włożyć daną odzież. Pojawił się także głos, że warto by było stworzyć dwa rodzaje audiodeskrypcji: jeden na zasadzie tekstu alternatywnego, czyli bardzo krótki, który pozwala szybko zorientować się, co to za rzecz: tutaj warto wpisać czy jest to rzecz damska czy męska, jaki rodzaj na przykład bluza, koszulka, spodnie, kolor, ogólny wzór.

Drugi opis powinien być dłuższy i bardziej szczegółowy, z dokładnymi informacjami o wzorze, rodzaju rękawów, mankietów, ściągaczy, kieszeni i tym podobne. Można również umieścić informacje o sposobie użytkowania. Jednej z testerek zabrakło informacji o wariantach kolorystycznych. Jeżeli dana bluza, koszulka czy sweter występują tylko w kolorze, który obserwujemy na danym produkcie, to ta informacja też powinna się pojawić. Brak innych wersji wymaga jej zdaniem także odnotowania. Przykład: w audiodeskrypcji czapek i szalików brakowało informacji, czy są damskie, męskie, czy uniwersalne.

Zakupy okazały się autonomiczne lub częściowo autonomiczne. Pojawił się głos, że dobrze przeszkoleni pracownicy stanowiliby istotny element dostępnych zakupów.

Co było przyjemne?

Wśród głosów pojawiło się przekonanie, że przyjemne było samodzielne wybieranie produktu, poznawanie jego wyglądu oraz szczegółów. To powodowało poczucie autonomiczności. Jednak do pełnego jej wymiaru potrzeba jeszcze odpowiedniej nawigacji po sklepie. Zwrócono uwagę, iż metki były odpowiednie, ścięte z jednej strony, duże, ze specjalnej tkaniny, dzięki czemu od razu można było ją odróżnić od innych.

Przyjemne było także przebywanie w przytulnym, bezstresowym sklepie.

Przyjemne było odczytywanie audiodeskrypcji i poznawanie ubrań.

Przyjemne było to, że system zadziałał. Przyjemne było to, że dzięki systemowi można było podjąć autonomiczną decyzję o zakupach.

Przyjemne było to, że można było się dowiedzieć i nauczyć czegoś nowego.

Cytat:

„Obsługa sklepu, która przyjęła mnie wręcz z otwartymi ramionami. Byli pomocni, ale nie nachalni, mogłam grzebać sobie i przebierać w ubraniach tak długo, jak chciałam. Poza tym opis ubrań był bardzo dobry i przyjemny, obrazował konkretne ubranie, tak że bez problemu byłam je sobie w stanie wyobrazić”.

Wśród testerów była także osoba, która nie odczuła żadnej przyjemności, z powodu tego, że nie mogła smartfonem zeskanować kodów i poznać ubrań.

Cytat:

„Zapoznałem się z asortymentem PTNS, zdecydowanie, pozwoliło mi ocenić te produkty pozytywnie. Jestem zadowolony, podobało mi się. Zlikwidowałbym konieczność logowania (od zespołu CzytaModa: wymóg konieczny tylko na etapie testów, nie będzie elementem docelowego rozwiązania). Korzystałem z pobranego

na telefon skanera kodów. Zapamiętany produkt: Na pewno bluza “dom turysty” i podkoszulek “dziadostwo” i szalik z maluchami, czapka “bajzel”, “balanga” t-shirt.

Etap II – każdy uczestnik dostał maila z instrukcją dotyczącą testów ONLINE:

Testy online odbyły się w dniu dwudziestym dziewiątym października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku. Każdy z dziesięciu testerów za pomocą telefonu lub komputera sprawdzał działania testowego sklepu z odzieżą z audiodeskrypcją. Czas przeznaczony na tę czynność dla każdego testera wynosił godzinę. Testy łącznie potrwały dziesięć godzin. Celem głównym testów online było sprawdzenie czy audiodeskrypcje umieszczone przy produktach działają, czy są odpowiednio skonstruowane i czy rozwiązanie jest funkcjonalne.

Test przebiegał zgodnie z planem w czasie dziesięciu godzin przy użyciu smartfonów lub komputerów przez grupę testerów z niepełnosprawnością wzroku. Zespół CzytaModa dokonał jednej zmiany. Testy odbyły się w specjalnie przygotowanym testowym sklepie, a nie na stronie internetowej planowanego partnera KOKO WORD. Zespół znalazł nowego Partnera firmę Pan Tu Nie Stał. Finalnie nie zdecydował się na przeprowadzenie testów na stronie Partnera, z uwagi na bardzo wysokie koszty prac programistów oraz konieczność ingerencji w realny sklep internetowy. Nowa, testowa platforma dodatkowo ma aut taki, że można na niej umieszczać audiodesprycje ubrań innych firm odzieżowych i rozbudowywać ją o nowych partnerów.

OPIS PLATFORMY

Shopify to platforma sklepowa. Shopify działa w modelu Software-as-a-Service (SaaS), czyli w modelu subskrypcyjnym. Oznacza to, że dostajemy dostęp do aplikacji tak długo, jak płacimy miesięczny lub roczny abonament. Shopify jest ceniony za to, że osoby niemające wiedzy programistycznej mogą bez pomocy developerów zarządzać sklepem. Nie jest on mniej praktyczny niż te z dużym

budżetem. Zapewnia bowiem utrzymanie, bezpieczeństwo i automatyczne aktualizacje sklepu, a także pomoc zespołu suportowego, który pomoże rozwiązać problemy techniczne.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA TESTÓW ONLINE CZYTAMODA

Celem testów jest sprawdzenie, czy audiodeskrypcje umieszczone przy produktach działają, czy są odpowiednio skonstruowane i czy rozwiązanie jest funkcjonalne.

Prosimy o przygotowanie się w następujący sposób:

1. W celu przeprowadzenia testów ONLINE potrzebne jest posiadanie komputera lub telefonu lub laptopa lub tableta z dostępem do Internetu. Testy można odbyć korzystając z dowolnego urządzenia.
2. Podczas testów należy zalogować się do sklepu online. Należy wpisać adres sklepu: <https://czytamoda2.myshopify.com>, a następnie hasło: geuthe
3. Prosimy o umożliwienie przeglądarce zapamiętania hasła, na wypadek wylogowania podczas testu. To znacznie ułatwi używanie strony sklepu podczas testów.

Przebieg testów:

1. Strona jest dostępna do testowania cały czas. w dniu dwudziestego dziewiątego listopada zespół CzytaModa będzie dostępny i będzie można zadawać ewentualne pytania.
2. W czasie testów zespół CzytaMody będzie obecny na Zoom oraz pod telefonem.
3. W sklepie internetowym umieszczone zostało dwadzieścia jeden produktów do przetestowania: damskich, męskich oraz akcesoriów w postaci czapek i szalika. w czasie testów można zapoznać się z dowolną liczbą produktów z tej grupy.

4. Po wejściu na stronę produktu czytnik ekranu powinien odczytać jako nagłówek nazwę produktu, następnie audiodeskrypcję i pozostałe informacje o produkcie.
5. Na etapie testu nie dokonujemy zakupów, tylko zapoznajemy się z produktami i ich opisami.
6. Po zakończonych testach prosimy o wypełnienie ankiety, którą wyślemy mailowo.

WYNIKI BADAŃ ONLINE

W testach online wzięło udział dwunastu testerów.

Na pytanie

1. Czy audiodeskrypcja na karcie produktu była umieszczona w dobrym miejscu, dzięki czemu znalezienie jej nie sprawiało problemu?
100% osób odpowiedziało - tak
2. Jak oceniasz audiodeskrypcję odzieży?
83% - bardzo przydatna
17% - przydatna
3. Czy długość audiodeskrypcji była odpowiednia?
92% - tak
8 % - nie
4. Czy w audiodeskrypcji znalazły się wszystkie informacje, które Cię interesują?
67% - tak
33% - nie
5. Czy kolejność podanych informacji była odpowiednia?
100% - tak
6. Z iloma produktami się zapoznałeś/zapoznałaś? Ile czasu Ci to zajęło?
Testerzy sprawdzili od 6 do 21 produktów, średnio przeznaczając trzy minuty na każdy produkt.
7. Czy korzystałbyś/korzystałabyś z usług sklepu, który właśnie przetestowałeś/łaś?

92% - tak

8 % - nie

Jeśli nie, to dlaczego?

Jeden tester uznał, że ubrania nie są w jego stylu.

8. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas korzystania z aplikacji?

zdenerwowanie - 8 %

radość - 42%

zainteresowanie - 100%

zmęczenie - 8%

Co było najtrudniejsze w całej sytuacji zakupowej?

Testerzy uznali, że podczas zakupów online nie było większych trudności i że były łatwiejsze od zakupów stacjonarnych. Testerzy zaobserwowali brak podanego rozmiaru. Kłopotem był fakt, że audiodeskrypcja była odczytywana w jednym ciągu. Przy bezwzrokowej obsłudze powoduje to, że przy potrzebie powrotu do jakiejś informacji konieczne jest odczytywanie całości. Testerzy wskazywali też, że problematyczny jest brak podziału audiodeskrypcji na sekcje, z wyraźnym podziałem na opis ogólny - fason i kolor, opis detaliczny - nadruk, deseń, itp. część dotyczącą materiału, jego struktury i właściwości. Zasadniczo elementy te pojawiały się w tekstach, ale w odczuciu jednego z testerów zbyt mocno wymieszane. Jedna z testerek odczuwała niepewność, jak wyglądałaby w wybranym produkcie, czy w rzeczywistości by jej się podobał.

Cytat:

„To, że nie wiem, czy warto zaglądać do szczegółów danego ubrania, bo nazwy zazwyczaj nic nie mówią. Jeśli widzę napis "Bluza żakardowa Cześć", to jeszcze coś znaczy, ale to tylko zasługa konkretnego sklepu Pan Tu Nie Stał, który ma takie nazwy z treścią. Jednak jak w przypadku innego produktu będzie np. "Koszula Jennifer", to już zupełnie nic mi nie powie. Zakładając, że produktów kiedyś będzie więcej, niepraktycznym rozwiązaniem byłoby przeglądanie wszystkiego. Dlatego

dobrze byłoby robić jakieś króciutkie, bardzo syntetyczne opisy tych ubrań, takie na kilka słów, żeby w ogóle klient miał pojęcie, czy to może go zainteresować. Dobrze byłoby wprowadzić też więcej kategorii filtrowania, np. spódnice, sukienki, spodnie, koszule itd., itd. Odświeżanie strony nie powinno następować na bieżąco, tylko dopiero po wybraniu odpowiednich filtrów i zatwierdzeniu. Automatyczne odświeżanie strony utrudnia korzystanie osobom niewidomym. Poza tym nie można wtedy wygodnie przejrzeć możliwości sortowania, bo to się od razu odświeża i znika.”

Co było przyjemne? Opinie testerów:

- Zapoznavanie się z wyglądem ubrań z pomocą audiodeskrypcji.
 - Wczytywanie się w opisy, lubię czytać, słuchać opisy o odzieży.
 - Samodzielne zapoznanie z informacją na temat danego produktu.
 - Korzystanie z dostępnej strony, możliwość dokonywania samodzielnego wyboru oraz zapoznavanie się z ciekawym asortymentem.
 - W zasadzie wszystko. Miało urok nowości. Takie zaciekawienie.
 - Samodzielność i pełna decyzyjność. Poza tym w ogóle lubię czytać opisy ubrań.
 - To że samodzielnie mogłem znaleźć produkt, zapoznać się z jego szczegółami. specyfikację i świadomie zdecydować czy chciałbym go kupić.
 - Możliwość samodzielnego i pełnoprawnego przeglądania produktów.
 - Świadomość, że wiedziałabym co mam na sobie, szczególnie wiedza o szczegółach typu wzór, nadruk.
 - Przyjemne było to, że mogłam sobie poprzez opisy produktów wyobrazić jak one wyglądają i miałam obraz w głowie tych ubrań.
1. Czy były to autonomiczne zakupy?
 - 92% - tak
 - 8% - nie
 2. Jeśli częściowo, to dlaczego?
 - Nie robiłam zakupów, tylko testowałam audiodeskrypcję produktów
 - Zaznaczyłam tak w odniesieniu do zakupów internetowych, nie tych stacjonarnych, ale swoje wątpliwości opisałam w poprzedniej ankiecie

- Przeglądając czapki, szaliki nie byłam pewna czy to są rzeczy damskie czy męskie; ale to kwestia dopisania informacji
- Nie mogłem sobie wyobrazić wszystkich interesujących mnie elementów np. Kielichowe rękawy, raglanowe rękawy kolor ecru - nie wiem jaki to odcień białego.

3. Czy podczas tych zakupów pomocna byłaby asysta? Odpowiedz krótko, jakie jest Twoje zdanie.

Testerzy odpowiedzieli, że asysta mogłaby być pomocna jedynie w sklepie stacjonarnym. Jedna osoba uznała, że asysta podczas zakupów online mogłaby być przydatna, żeby dopytać o konkrety i rozwiązać wątpliwości. Jedna testerka zwróciła uwagę, że asysta podczas zakupów online mogłaby się przydać w sytuacji, w której kupowałaby więcej niż jedno ubranie i chciałaby je do siebie dopasować. Potrzebowałaby wtedy pomocy w stwierdzeniu, czy kolory dobrze ze sobą współgrają, zwłaszcza gdyby na ubraniach było tych kolorów dużo.

4. Czy miałeś/miałaś ochotę zakupić odzież przygotowaną do testów sklepu z audiodeskrypcją?

75% - tak

25% - nie

Część osób uznała, że miałyby ochotę kupić prezentowaną odzież. Niektóre osoby uznały, że to nie ich styl lub nie potrzebują w chwili obecnej nowych ubrań. Część osób była chętna do kupienia, ponieważ zainteresowały je opisy audiodeskrypcji.

5. Czy chciałabyś/chciałbyś samodzielnie, bez asysty dokonywać zakupów odzieżowych w oparciu o sklep internetowy z audiodeskrypcją?

100% - tak

6. Jak audiodeskrypcja produktów odzieżowych zwiększyłaby Twoją niezależność w zakupach odzieżowych dokonywanych online?

58% - bardzo by zwiększyła moją niezależność

25% - zwiększyłaby moją niezależność

- 13% - trochę by zwiększyła moją niezależność
8% - nie ma to wpływu na moją niezależność
7. Czy masz ochotę poznać więcej odzieży dzięki kolejnym audiodeskrypcjom?
100% - tak
8. Jak oceniasz użytkowanie testowanego sklepu z audiodeskrypcją?
67% - łatwe
25% - umiarkowanie łatwe
8% - trudne
9. Z jakiego sprzętu korzystałeś/korzystałaś w czasie testów?
58% - komputer
42% - smartfon
10. Jakiego oprogramowania do odczytu ekranu używałeś/używałaś?
50% - VoiceOver
42% - NVDA
8% - JAWS
11. Z jakiej przeglądarki korzystałeś?
50% - Safari
25% - Google Chrome
25% - Firefox

WNIOSKI:

1. Po testach okazało się, że zakupy w sklepie stacjonarnym dla osób z NW są trudne. Jest problem z orientacją w sklepie, z czasochłonnością całego procesu, trzymaniem smartfona, białej laski, metki i poznawaniem dotykowym danego produktu. Przemyślenia wymaga sposób oznaczania produktu w czasie zakupów stacjonarnych. Chodzi o sytuację, gdy osoba z niepełnosprawnością wzroku chce skorzystać ze smartfona, aby odczytać audiodeskrypcję. Potrzebuje do tego dwóch rąk. Kiedy wypuści wybrany produkt z ręki, by obsłużyć telefon, ma trudność z odnalezieniem tej rzeczy pomiędzy innymi produktami.

Nie wszystkie skanery kodów działały w połączeniu z aplikacjami dla osób z niepełnosprawnością wzroku, na przykład Voice Over.

2. Testy ujawniły, że bardzo istotnie na pomyślnie korzystanie z rozwiązania CzytaModa wpływają wysokie umiejętności użytkownika w korzystaniu z urządzeń elektronicznych, aplikacji, zwłaszcza do skanowania kodów QR. Zdarzył się jednak przypadek, gdy tester o wysokich umiejętnościach w tym zakresie miał problem ze skanowaniem.
3. Na pewno wnioskiem płynącym z testów jest konieczność zapoznania potencjalnych użytkowników z dokładną instrukcją i podanie konkretnych rekomendacji co do stosowanych aplikacji.
4. Były skrajne opinie o audiodeskrypcji. Jedni testerzy uważali, że ma ona dobrą długość i zawiera odpowiednią liczbę informacji, inni, że - jest zbyt długa. Testerom brakowało niektórych informacji w audiodeskrypcjach, na przykład: rozmiarów, stylu jaki prezentuje dany produkt, okazji na które można włożyć daną odzież. Zabrakło informacji o wariantach kolorystycznych danej rzeczy lub braku takiego wariantu. Brakowało informacji czy produkty na przykład czapka czy szalik czy są damskie czy męskie czy uniwersalne. Zespół nie umieszczał tych informacji, bo zasadniczo nie stanowią one audiodeskrypcji, a poza tym są one umieszczane przez producentów lub administratorów platform sprzedażowych. Jednak testy pokazały, że dochodzenie do tych informacji jest kłopotliwe lub niemożliwe przy bezwzrokowej obsłudze. Zatem pojawia się do rozwiązania kwestia ustalenia właściwej kolejności informacji od producenta i zawartych w audiodeskrypcji. Audiodeskrypcja powinna być tworzona na podstawie bezpośredniego obejrzenia danego produktu. Na zdjęciach często pojawiają się przekłamanie kolorystyczne.
5. Warto utworzyć sugestywne nazwy produktów pojawiające się na liście, jeszcze przed wejściem w podstronę konkretnego produktu.
6. Dla niektórych użytkowników trudne było skanowanie. Wynikało to albo z rozmiaru metki, albo z umiejętności oraz doświadczenia.

7. Pozyskanie partnerów biznesowych jest bardzo trudne z uwagi na brak przełożenia na bezpośrednie korzyści finansowe oraz brak wymogu prawnego.
8. Testy pokazały, że proponowane rozwiązanie wpłynęłoby pozytywnie na podniesienie kompetencji grupy odbiorców, np. umiejętności skanowania kodów i na podniesienie jej aktywności w życiu społecznym.
9. Użytkowanie testowanego rozwiązania bardzo zależy od sprzętu oraz oprogramowania stosowanego przez danego testera. w czasie testów najczęściej problemów stwarzały smartfony w systemie IOS i ich wbudowana aplikacja do skanowania.
10. Porada - testerzy wskazywali, że w realnej sytuacji zakupowej bardzo potrzebna jest możliwość uzyskania porady, jak dany produkt odzieżowy prezentuje się na danym kliencie/klientce.

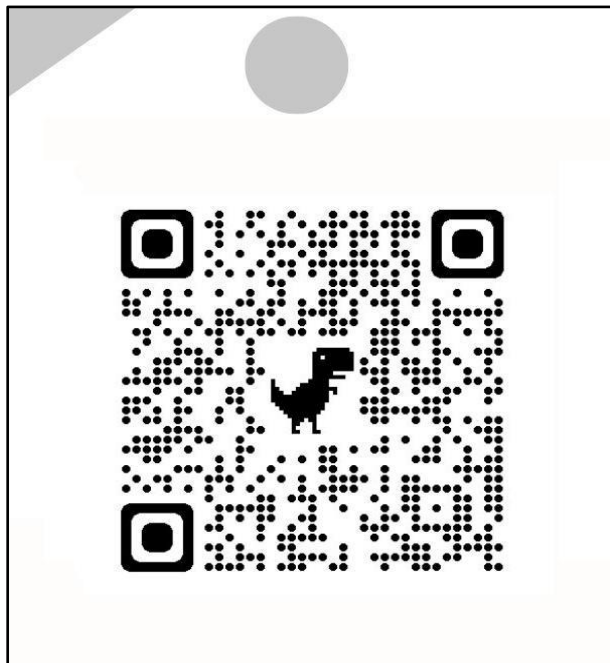
REKOMENDACJE:

1. Rozwiązanie może być zastosowane w przyszłości w małych sklepach stacjonarnych, nie sprawdzi się natomiast w dużych sklepach czy galeriach. Warto pomyśleć o większych odstępach między ubraniami na wieszaku. Jeden z testerów trzymał metkę z koszulki, która była obok tej, która mu się podobała. Metka wpadła za wieszak koszulki wiszącej obok. Przez to tester, mając w ręku jedną rzecz, czytał opis o innym produkcie
2. Przeprowadzenie badań ilościowych dotyczących długości, formy i zawartości merytorycznej audiodeskrypcji. Warto przemyśleć konstrukcję audiodeskrypcji i stworzenie dwóch wersji audiodeskrypcji: jeden bardzo krótki, który pozwala szybko zorientować się, co to za rzecz oraz opis dłuższy i bardziej szczegółowy.
3. Zmniejszenie rozmiaru metki, dopasowanie do wielkości QR kodu
4. Potrzebna jest kampania społeczna uświadamiająca, jak ważna jest rola podmiotów gospodarczych i firm w realnym wdrażaniu zmian w kwestii dostępności.

5. Potrzebne są wymogi prawne związane z dyrektywą, żeby zobligować biznes do konkretnych działań.
6. Im więcej inicjatyw społecznych tego typu, tym lepsza aktywizacja osób z wykluczeniami i podniesienie ich komfortu życia.
7. Aby rozwiązanie mogło funkcjonować masowo należałoby zrobić testy na większości dostępnych sprzętów typu telefony czy tablety i napisać szczegółowe instrukcje użytkowania. Konieczne wydaje się przetestowanie aplikacji do skanowania kodów QR i stworzenie rekomendacji najlepszych na system Android i IOS.
8. Wobec tego rekomendujemy dokładną analizę struktury strony i ulokowanie audiodeskrypcji względem informacji od producenta tak, aby dochodzić do potrzebnych informacji w kolejności preferowanej przez większość użytkowników w ramach możliwości UXowych danego sklepu/serwisu.
9. Cały Sklep internetowy powinien być dostosowany do obsługi bezwzrokowej, nie tylko dodana audiodeskrypcja.
10. Rekomendacje dotyczące metki.
 - osoby które na co dzień nie używały skanera, miały problem z ustawieniem aparatu telefonicznego tak, aby objąć skanerem od razu cały kod.
 - problem może rozwiązać zmiana wielkości metki, tak aby cała zmieściła się w dłoni.

Projekt metki po testach - uwzględniający sugestie testerów:

awers



rewers



Metka ma wymiar 5 na 6 cm. z jednej strony (przycięty róg znajduje się po lewej stronie) umieszczony został tylko kod QR.

Na odwrocie zostały umieszczone elementy identyfikujące markę CzytaModa: opisywana wcześniej grafika przedstawiająca kobietę na pomoście, logotyp (otwarte oko) oraz przykładowa nazwa odzieży - tutaj "bluza damska żakardowa część".

ROZDZIAŁ 4

Techniczny opis narzędzia i jego komponentów

Rozwiązanie oparte jest na uniwersalnym skrypcie na platformę Shopify, który działa po umieszczeniu go w odpowiednim miejscu w kodzie sklepu.

Architektura rozwiązania jest przedstawiona (wraz z legendą) na rysunku poniżej.

Wobec tego rekomendujemy dokładną analizę struktury strony i ulokowanie audiodeskrypcji względem informacji od producenta tak, aby dochodzić do potrzebnych informacji w kolejności preferowanej przez większość użytkowników.

Opis techniczny rozwiązania obejmuje:

Component	Task	Technical scope	Comment
Shopify	Wykonanie reużywalnego komponentu z możliwością osadzenia wewnątrz szablonu sklepu internetowego shopify.	Komponent wykorzystuje stworzone dedykowane API po stronie serwerowej do odczytania audiodeskrypcji i wyświetlenie ich w formie tekstu na stronie sklepu.	Osadzenie dla każdego sklepu w przyszłości będzie zmianą developerską i wymagającą ingerencji bezpośrednio w kod sklepu.
Shopify	Przygotowanie dokumentacji komponentu i kroków		

Component	Task	Technical scope	Comment
	osadzenia go wewnątrz sklepu internetowego		
Serwer	Przygotowanie aplikacji serwerowej wraz z połączoną bazą danych.	Wystawienie API dla operacji na bazie danych w zakresie: - CRUD dla produktów (wraz z audiodeskrypcjami) - CRUD dla klientów Produkty: - Read - public - CUD - private Klienci: - CRUD - private Dostęp prywatny - dostęp zabezpieczony kluczem API, możliwość wykonania zapytań używając swaggera	Aplikacja została osadzona na infrastrukturze Heroku.
Serwer	Przygotowanie kolekcji Postman lub Swagger dla wykonywania operacji na produktach i klientach przez osoby biznesowe korzystające z aplikacji.		

Component	Task	Technical scope	Comment
QR	Wyświetlanie tekstu z QR Code.	Wyświetlanie tekstu z QR code zostało wykonane poprzez wykorzystanie stworzonego API do czytania audiodeskrypcji. QR Code był zamieniony w link, który można otworzyć w przeglądarce.	QR codes zostały wygenerowane przez zespół biznesowy zamieniając link w strukturę kodu QR. Przykładowe, wygenerowane QR kody: 

Obecne rozwiązanie nie jest dostosowane do użytku na skalę masową. Rozwiązanie zostało posadowione w profesjonalnym środowisku Heroku i silniku bazy danych PostgreSQL, natomiast ograniczeniem tego rozwiązania jest brak panelu administracyjnego i uproszczony schemat bazy danych.

Zasadnicze bariery, które należałoby przełamać, by rozwiązanie mogło być stosowane komercyjnie, to dostosowanie bazy danych do potrzeb konkretnego partnera i stworzenie panelu administratora do obsługi Swaggera. Wdrożenie ww. modyfikacji i developmentu rozwiązania wymaga bardzo dużych nakładów finansowych.

Dodatkowo użytkowanie rozwiązania na masową skalę jest związana z wysokimi opłatami za użytkowanie środowiska Heroku, w którym opłaty naliczane są w zależności od generowanego ruchu.

Kolejną kwestią związaną z aspektami technologicznymi jest kwestia produkcji i wprowadzenia do masowego obiegu metki. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis proponowanego przez nas rozwiązania w zakresie oznakowania produkcji.

Szczegółowy opis oznakowania produktu:

- Metka wykonana jest ze specjalnego materiału: tkaniny z wyraźną fakturą płótna, wyczuwalną przez OZNW, zawieszona na sznureczku, ma kształt prostokąta o wymiarach pięć na piętnaście centymetrów z przyciętym jednym rogiem. Metkę należy trzymać w dłoni tak, by ucięty róg był na górze, na lewo od dziurki ze sznurkiem.
- Na metce umieszczony jest kod QR. Odnosi on do opisu produktu na stronie sklepu stworzonego przez zespół CzytaModa na potrzeby testu. Osoba z niepełnosprawnością wzroku skanuje kod na metce ubrania smartfonem. Program dźwiękowy odczytuje opis. Odnośnik zawiera opis produktu odzieżowego: krój, długość poszczególnych elementów, kolor, opis wzoru na materiale, a także styl danego produktu.
- Metki zostały umieszczane na wieszakach testowanej odzieży.
- Osoby testujące mogły dzięki temu w podmiotowy sposób podjąć decyzję, co do zakupu (bez asysty kolejnej osoby). Po ukończeniu testu wskazywały zespołowi CzytaModa ubrania, które kupiłyby dzięki informacjom odczytanym z pomocą metki.
- Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko na szybsze odnajdywanie ubrań w szafie ale również pozwoli OZNW na kompletowanie garderoby i stylizacji stosownie do okazji, nastroju czy obowiązujących trendów.

Dlaczego to rozwiązanie?

- W świecie usług technologicznych istnieje wiele narzędzi, które pomagają w pracy i w codziennym funkcjonowaniu OZNW (klawiatury z oznaczeniem alfabetu Braile'a lub z powiększonymi znakami, asystent Google, bransoletki pomagające wyminąć przeszkodę, platforma łącząca osoby niewidome z wolontariuszami, czytniki ekranu, drukarki brajlowskie, "bicony", aplikacje, które potrafią określić przedmiot, natężenie światła, nominał banknotu, odczytują kody kreskowe, określają kolory przedmiotów, zapewniają zaawansowane usługi nawigacji i lokalizacji, drukarki kodów bezpośrednio na

tkaninie) to jednak żadne z tych narzędzi nie jest w stanie dać użytkownikowi pełnej informacji o wyglądzie odzieży i pomóc w wyborze garderoby. Aplikacje opierające się na sztucznej inteligencji są zbyt ograniczone i potrafią "odczytać" pomarańczowy t-shirt jako sok pomarańczowy.

- Niektóre z tych narzędzi mogłyby mieć zastosowanie w stworzeniu oznakowania produktu skierowanego do OZNW. Problem jest więc nie w braku narzędzi ale znalezieniu takiego rozwiązania, który odpowie na potrzeby OZNW szybko, wygodnie ale i tanio, tak, aby do programu chciało przystąpić jak najwięcej sklepów.
- Połączenie "metki" z dobrze przygotowanym opisem odzieży zostało uznane przez większość uczestników biorących udział w badaniu fokusowym za rozwiązanie dobre i bardzo przydatne.

Projekt

Poniżej: grafika przedstawiająca projekt metki.

Opis grafiki:

1. Po lewej metka w kształcie prostokąta. Na metce na środku otwór na zawieszenie metki. Pod nim - logo w kształcie oka oraz nazwa: Czytamoda. Na środku - kod QR. Pod nim nazwa produktu. Poniżej miejsce na grafikę zawierającą identyfikację aplikacji. Tutaj - zdjęcie kobiety. Lato. Pochmurny dzień. Plaża. Na pierwszym planie tyłem do nas szczupła młoda brunetka stojąca na moło. Ma długie włosy spięte w kucyk. Ubrana jest w białą sukienkę na cienkich ramiączkach. Prostą sukienkę zdobią poziome paski z koronki. Brunetka unosi ręce. Trzyma dużą białą chustę. Jej krawędzie zdobią czarne frędzle. Na chuście – szare i czarne geometryczne wzory. w głębi, przed dziewczyną, piasek, drewniany podest, barierki, dalej, po horyzont – spokojne morze. Po prawej zdjęcie zbliżenia na fakturę szarej tkaniny. Wyraźne nitki tworzące splot krzyżują się.

2. Na środku grafiki opis metki:

Projekt: kod QR - najważniejszy dla użytkownika element metki - skanowanie kodu prowadzi do strony z audiodeskrypcją. Program dźwiękowy odczytuje opis odzieży.

Przykładowa nazwa odzieży: tutaj "bluza damska żakardowa część".

Identyfikacja wizualna: logotyp, grafika. Istotne dla rozpoznawania usługi przez osoby widzące i promocji innowacji.

3. Po prawej zdjęcie tworzywa i jego opis:

Tworzywo: płótno o wyraźnym splocie. Faktura wyraźnie wyczuwalna pod palcami. Możliwość trwałego cyfrowego druku.

Wnioski po testach:

- osoby które na co dzień nie używały skanera, miały problem z ustawieniem aparatu telefonicznego tak, aby objąć skanerem od razu cały kod.
- problem może rozwiązać zmiana wielkości metki, tak aby cała zmieściła się w dłoni.

ROZDZIAŁ 5

Wnioski i rekomendacje podsumowujące.

1. Stworzenie całościowo dostępnego sklepu.

W procesie testów stało się jasne, że wprowadzenie do środowiska sklepu stacjonarnego z samoobsługą rozwiązania oferującego OZNW jedynie audiodeskrypcji produktów jest niewystarczające. Jeśli bowiem klienci nie będą mogli znaleźć autonomicznie miejsca w sklepie, gdzie wystawione są produkty ich interesujące, już na samym wstępie pojawi się frustracja. Będzie ona prawdopodobnie nawet głębsza, niż sam brak informacji o wizualnych treściach. Świadomość, że usługa dostępnościowa została opracowana sporym nakładem zasobów, ale nie można autonomicznie do niej dotrzeć, spotęguje poczucie wykluczenia. Dlatego w przypadku zakupów

stacjonarnych rekomendujemy opracowanie całościowo dostępnej przestrzeni sklepu. Polegać to powinno na umożliwieniu skorzystania z bezwzrokowej nawigacji po różnych rejonach sklepu. Sądzymy, że konieczne są także szkolenia dla personelu sklepu.

2. Tworzenie audiodeskrypcji. Czasochłonność i wysoka specjalizacja.

W procesie przygotowywania prototypowego rozwiązania zespół innowacji uświadomił sobie, jakim wyzwaniem jest samo opracowanie audiodeskrypcji produktów. w trakcie prac okazało się, że nawet stworzenie opisu niezbyt skomplikowanego produktu zajmuje około godzinę doświadczonemu audiodeskryptorowi. Wynika to z liczby informacji wizualnych, które trzeba przekazać werbalnie. Konieczne jest także, by audiodeskryptor obejrzał produkt na żywo, gdyż przekłamania kolorystyczne na zdjęciach są spore. Konieczne jest zatem naszym zdaniem w przypadku skalowania innowacji zbudowanie sprawnego i doświadczonego zespołu audiodeskryptorów. Powinni oni posiadać także przeszkolenie w dziedzinie mody i ogólnie branży odzieżowej. Potrzebne jest bowiem stosowanie specjalistycznego słownictwa dla precyzji opisów oraz objaśniania informacji od producenta. Konieczne jest także opracowanie optymalnej metody opisu, odpowiadającej różnym potrzebom. Niepełnosprawność wzroku to spektrum różnych rodzajów funkcjonowania i odbierania cząstkowych bodźców wzrokowych lub ich całkowity brak. Dlatego naszym zdaniem konieczne byłyby badania statystyczne, ilościowe, na reprezentatywnej grupie potencjalnych odbiorców. Dopiero wówczas, na bazie wniosków z nich płynących, można by stworzyć pełną metodę. Przeprowadzenie takich badań wiąże się z wysokimi kosztami.

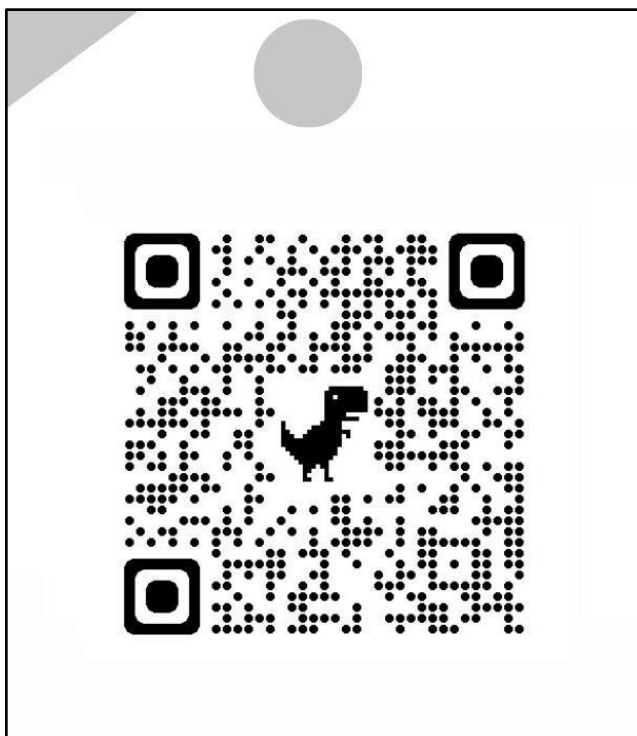
3. Wyzwanie skalowania. Wysokie koszty opracowania docelowych narzędzi informatycznych i zbudowania zespołu audiodeskryptorów.

Przy obecnych cenach w branży IT, stworzenie kompletnej i w pełni funkcjonującej bazy danych wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Aby przenieść je na skalę działania masowego, należałoby zainwestować w bazę danych, panel administratora i ewentualną modyfikację automatyzującą niektóre procesy. Panel zapewni efektywność w procesie

budowania bazy audiodeskrypcji i jej modyfikowania. Wymaga to opracowania nowej wersji aplikacji na nowym MVP. Wg naszych szacunków na dzień dzisiejszy tylko ten element budżetu to około 300 tys. zł. Oczywiście dla skalowania innowacji zasadniczą kwestią jest też stworzenie opisów do pełnego asortymentu odzieży. Powinien on obejmować na przykład całą ofertę danej sieci, która zawiera ubrania dla osób w różnym wieku, płci, na różne okazje, akcesoria oraz obuwie. To przedsięwzięcie wymaga zorganizowania i przeszkolenia zespołu specjalistów.

4. Wnioski płynące z testów pokazują, że optymalne byłoby przeanalizowanie programów do skanowania kodów QR i sprawdzenie ich kompatybilności z naszą aplikacją.
5. Projekt metki po testach - uwzględniający sugestie testerów:

awers



rewers



Metka ma wymiar 5 na 6 cm. z jednej strony (przycięty róg znajduje się po lewej stronie) umieszczony został tylko kod QR.

Na odwrocie zostały umieszczone elementy identyfikujące markę CzytaModa: opisywana wcześniej grafika przedstawiająca kobietę na pomoście, logotyp (otwarte oko) oraz przykładowa nazwa odzieży - tutaj "bluza damska żakardowa część".

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>

